

BÀI 31: THỰC HÀNH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Thực hành viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ Python.
- Thực hành được các bước gỡ rối chương trình bằng công cụ debug (thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh).

Nhiệm vụ 1: Phân tích số ra thừa số nguyên tố

Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím.

- Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.
- Nếu n là hợp số thì in ra kết quả phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.
- Lưu ý: Số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

Hướng dẫn:

Chương trình sẽ tìm các thừa số nguyên tố của n và lưu vào danh sách NT.

- Nếu $n=1$, danh sách NT sẽ rỗng.
- Nếu $n > 1$ và $\text{len}(\text{NT}) == 1$, thì n là số nguyên tố.
- Nếu $n > 1$ và $\text{len}(\text{NT}) > 1$, thì n là hợp số và ta sẽ in ra các thừa số trong NT.

Mã chương trình (phantichnt.py):

Python

Nhập số tự nhiên và phân tích thành thừa số nguyên tố.

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
```

```
m = n
```

```
k = 2
```

```
NT = [] # Danh sách chứa các thừa số nguyên tố
```

```
while m > 1:
```

```
    while m % k != 0:
```

```
        k = k + 1
```

```
    NT.append(k)
```

```
    m = m // k
```

```
count_nt = len(NT)
```

```
if count_nt == 0: # Trường hợp n = 1
```

```
    print(n, "không là số nguyên tố và không là hợp số")
```

```
elif count_nt == 1: # Trường hợp n là số nguyên tố
```

```
    print(n, "là số nguyên tố")
```

```
else: # Trường hợp n là hợp số
```

```
    print(n, "là hợp số")
```

```
    print(n, "=", end=" ")
```

```
    for i in range(count_nt):
```

```
        if i < count_nt - 1:
```

```
            print(NT[i], "x", end=" ")
```

```
        else:
```

```
            print(NT[i])
```

Gỡ lỗi chương trình:

Để kiểm tra thuật toán, ta có thể đặt một điểm dừng (breakpoint) trong chương trình (ví dụ tại dòng $m = m // k$) và theo dõi sự thay đổi của các biến.

Bảng theo dõi các giá trị khi nhập $n = 100$:

k	m (trước khi chia)	n	NT (danh sách thừa số)
2	100	100	[2]
2	50	100	[2, 2]
5	25	100	[2, 2, 5]
5	5	100	[2, 2, 5, 5]

Kết quả cuối cùng sẽ in ra: $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

Nhiệm vụ 2: Giải phương trình bậc hai

Viết chương trình nhập ba số thực a, b, c và tìm nghiệm của phương trình bậc hai: $ax^2+bx+c=0$.

Hướng dẫn:

Cần xét đầy đủ các trường hợp:

- Nếu $a = 0$, phương trình trở thành phương trình bậc nhất $bx + c = 0$.
 - Nếu $b \neq 0$, có nghiệm duy nhất $-c/b$.
 - Nếu $b = 0$ và $c = 0$, có vô số nghiệm.
 - Nếu $b = 0$ và $c \neq 0$, vô nghiệm.
- Nếu $a \neq 0$, tính delta: $\Delta = b^2 - 4ac$.
 - Nếu $\Delta > 0$, có 2 nghiệm phân biệt.
 - Nếu $\Delta = 0$, có nghiệm kép.
 - Nếu $\Delta < 0$, vô nghiệm.

Trong Python, cấu trúc if...else lồng nhau có thể được viết gọn hơn bằng if...elif...else.

Ví dụ, thay vì viết:

Python

```
if <điều kiện 1>:  
    <nhóm lệnh 1>  
else:  
    if <điều kiện 2>:  
        <nhóm lệnh 2>  
    else:  
        <nhóm lệnh 3>
```

Ta có thể viết:

Python

```
if <điều kiện 1>:
```

```
<nhóm lệnh 1>
elif <điều kiện 2>:
    <nhóm lệnh 2>
else:
    <nhóm lệnh 3>
```

Mã chương trình (giaipt.py):

Python

Hàm tính căn bậc hai

```
def sqrt(x):
    return x**0.5
```

Hàm nhập dữ liệu

```
def NhapDL():
    s = input("Nhập ba số a, b, c cách nhau bởi dấu cách: ")
    snum = s.split()
    return float(snum[0]), float(snum[1]), float(snum[2])
```

Hàm giải phương trình bậc nhất

```
def GiaiPT1(b, c):
    if b != 0:
        print("Phương trình có một nghiệm duy nhất:", round(-c / b, 2))
    elif c == 0:
        print("Phương trình có vô số nghiệm")
    else:
        print("Phương trình vô nghiệm")
```

Hàm giải phương trình bậc hai

```
def GiaiPT2(a, b, c):
    if a == 0:
        GiaiPT1(b, c)
    else:
        delta = b * b - 4 * a * c
        if delta > 0:
            x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a)
            x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a)
            print("Phương trình có hai nghiệm phân biệt:")
            print("x1 =", round(x1, 2), ", x2 =", round(x2, 2))
        elif delta == 0:
            x = -b / (2 * a)
            print("Phương trình có nghiệm kép:")
            print("x1 = x2 =", round(x, 2))
        else:
            print("Phương trình vô nghiệm")
```

--- Chương trình chính ---

a, b, c = NhapDL()

GiaiPT2(a, b, c)

LUYỆN TẬP

- Viết chương trình yêu cầu nhập số thực dương a . Nếu người dùng nhập số nhỏ hơn hoặc bằng 0, chương trình phải thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại, chỉ dừng khi người dùng nhập đúng.

- Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình, trong đó hàng thứ nhất in bảng nhân 1 đến 5, hàng thứ hai in bảng nhân 6 đến 10.

VẬN DỤNG

- Viết chương trình nhập hai năm Y_1 , Y_2 . Tính xem trong khoảng thời gian từ năm Y_1 đến Y_2 có bao nhiêu năm nhuận. Áp dụng để tính số năm nhuận trong thế kỉ XXI (từ 2001 đến 2100).
- Ta có công thức đệ quy tính ƯCLN: $ƯCLN(a, b) = ƯCLN(b, a \% b)$ nếu $b > 0$, và $ƯCLN(a, 0) = a$. Dựa vào đó, hãy viết chương trình nhập hai số a , b và tính ƯCLN của chúng.